بسمه تعالی

BTS: Base Transceiver Station نوعی دکل مخابراتی که به عنوان بخشی از زیرساخت‌های شبکه‌های مخابراتی سلولی استفاده می‌شود.

این دکل‌ها مهم‌ترین واسطه برای انتقال سیگنال های موبایل به شبکه ارتباطی و بالعکس هستند.

سه مدل دکل: ۱. خودایستا ۲. تک‌پایه (مونوپل) ۳. مهاری

سلول: یک منطقه جغرافیایی است که توسط یک دکل تحت پوشش قرار می‌گیرد؛ جهت مدیریت ترافیک، سیگنال‌ها را به سلول‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

GSM: یک استاندارد شبکه‌ی موبایل نسل دوم (۲G) است. در این نوع سیستم‌ها دکل‌های مخابراتی (BTS) بخش اصلی زیرساخت دسترسی رادیویی هستند و از طریق BSC به شبکه‌ی هسته متصل می‌شوند.

نصب و طراحی: بسته به نیاز جغرافیایی در مکان های متنوع مثل: برج، پشت بام، پایه های مستقل نصب می‌شوند.

طراحی آن ها هم بسته به نوع استفاده ممکن است از نوع خودایستا، مهاری یا مونوپل باشد.

وظیفه: وظیفه اصلی دکل مخابراتیBTS ، فراهم‌کردن خدمات ارتباطی برای تلفن‌های همراه در یک منطقه خاص است. این دستگاه‌ها برای ارسال و دریافت سیگنال‌های رادیویی به کار می‌روند و ارتباط بین تلفن‌های همراه و سایر اجزای شبکه مخابراتی را برقرار می‌کنند.

این آنتن‌های دکل مخابراتی سیگنال‌های صوتی و داده را دریافت و ارسال می‌کنند.

نحوه عملکرد

دریافت سیگنال: وقتی یک تلفن همراه تماس برقرار می‌کند یا داده‌ای ارسال می‌کند، آنتن‌های دکل مخابراتی سیگنال‌های بی‌سیم را از دستگاه‌های موبایل در محدوده دریافت می‌کنند.

پردازش سیگنال: این سیگنال‌ها پس از دریافت به تجهیزات فرستنده‌گیرنده (TRX) منتقل می‌شوند. این تجهیزات وظیفه تقویت و پردازش سیگنال‌ها را دارند.

مدیریت فرکانس: سیگنال‌های پردازش‌شده به تجهیزات مدیریت فرکانس فرستاده می‌شوند که آن‌ها را برای انتقال به کنترل‌کننده‌ی ایستگاه پایه (BSC) آماده می‌کنند.

کنترل ترافیک: پس از آماده‌شدن سیگنال‌ها، تجهیزات کنترل ترافیک (BSC) آن‌ها را به مرکز سوئیچینگ موبایل (MSC) ارسال می‌کنند.

انتقال به شبکه: مرکز سوئیچینگ (MSC) سپس سیگنال‌ها را به سایر اجزای شبکه هدایت می‌کند تا ادامه پردازش و ارسال به مقصد نهایی انجام شود.

در این فرآیند دکل BTS یک پل ارتباطی است.

انواع: انواع بی‌تی‌اس‌ها (BTS) باتوجه‌به نوع شبکه مخابراتی و فناوری‌های مورداستفاده در شبکه متفاوت هستند. هر یک از این بی‌تی‌اس‌ها برای ارائه خدمات خاصی در شبکه‌های مختلف طراحی شده‌اند

۱.GSM: بی‌تی‌اس‌های GSM برای شبکه‌های GSM (شبکه ارتباطی جهانی برای موبایل) استفاده می‌شوند.

ویژگی‌ها :معمولاً برای ارتباطات صوتی و داده‌های پایه در شبکه‌های نسل دوم (۲G) مورداستفاده قرار می‌گیرند. این نوع بی‌تی‌اس‌ها اطلاعات صوتی و داده‌ها را بین تلفن‌های همراه و شبکه مخابراتی منتقل می‌کنند .

۲.CDMA: بی‌تی‌اس‌های CDMA برای شبکه‌های CDMA (دسترسی چندگانه با تخصیص کد) طراحی شده‌اند.

این شبکه‌ها از کدهای منحصربه‌فرد برای هر تلفن همراه استفاده می‌کنند تا سیگنال‌ها به‌طور هم‌زمان از چندین دستگاه به شبکه منتقل شوند.

۳.LTE: بی‌تی‌اس‌های LTE برای شبکه‌های ۴ G(شبکه‌های نسل چهارم) طراحی شده‌اند.

این نوع بی‌تی‌اس‌ها برای ارائه سرویس‌های داده سریع‌تر و عملکرد بهتر در شبکه‌های ۴ Gمورداستفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی: بی‌تی‌اس‌های LTE با سرعت بالاتر، پوشش بهتر و تأخیر کمتر برای خدمات اینترنتی و ارتباطات موبایل توسعه یافته‌اند.

۴.۵G: بی‌تی‌اس‌های ۵ Gبرای شبکه‌های نسل پنجم (۵G) طراحی شده‌اند که به‌طور قابل‌توجهی عملکرد بهتری از لحاظ سرعت، تأخیر و اتصال به دستگاه‌های بیشتر فراهم می‌کنند.

ویژگی: این فناوری از تکنیک‌های پیشرفته‌تری مانند MIMO (چند ورودی - چند خروجی) و استفاده از طیف فرکانسی گسترده‌تر برای ارائه سرعت‌های بسیار بالا در انتقال داده‌ها بهره می‌برد.

Hand Over: به فرایند انتقال یک اتصال از یک سلول یا دکل به دکل یا سلول دیگری اشاره دارد. این فرایند زمانی ضروری است که یک دستگاه، مانند تلفن همراه، در حال حرکت است و به نزدیکی مرز یک سلول یا دکل می‌رسد که توانایی حفظ سیگنال قوی و پایدار را ندارد. در این شرایط، سیستم مخابراتی اتصال را به دکل یا سلول دیگری منتقل می‌کند تا ارتباط بدون قطعی و اختلال حفظ شود.

هدف:

۱.**حفظ پیوستگی ارتباط**: هدف اصلی Handover این است که تماس یا ارتباط داده‌ای در حال انجام بدون قطع و وصل دوباره ادامه یابد.

۲.کاهش قطعی و تداخل ها: با انتقال به دکل یا سلول جدید، کیفیت خدمات مخابراتی بهبود می‌یابد و احتمال قطع یا تداخل کاهش می‌یابد.

۳.افزایش ظرفیت شبکه: با انتقال اتصالات به دکل‌ها و سلول‌های مختلف، شبکه می‌تواند به طور بهینه از ظرفیت خود استفاده کند.

عملکرد:

۱.تشخیص کیفیت سیگنال: تلفن همراه کیفیت سیگنال دکل‌های اطراف را اندازه‌گیری و به شبکه گزارش می‌دهد. اگر سیگنال از یک دکل یا سلول ضعیف شود، شبکه تصمیم می‌گیرد که اتصال را به دکل یا سلول دیگری منتقل کند.

۲.انتقال اتصال: پس از ارزیابی کیفیت سیگنال‌ها، اتصال به‌طور خودکار به سلول یا دکل جدید منتقل می‌شود. این فرایند بدون نیاز به اقدام دستی توسط کاربر انجام می‌شود.

انواع آنتن:

۱.داخلی(indoor): آنتن‌های داخلی عمدتاً در محیط‌های داخلی مانند ساختمان‌ها، ادارات، منازل و فضاهای مشابه به‌کار می‌روند. این آنتن‌ها به‌دلیل استفاده در فضاهای محدود، معمولاً اندازه کوچک‌تری دارند و بیشتر برای ارتباطات در فاصله‌های کوتاه تا متوسط طراحی شده‌اند.

ویژگی: معمولاً کوچک و جمع‌وجور هستند. برای استفاده در فضاهای بسته؛ مانند اتاق‌ها و راهروها طراحی شده‌اند. در کاربردهایی مانندWi-Fi ، بلوتوث و دستگاه‌های بی‌سیم دیگر استفاده می‌شوند.

انواع:

۱.داخلی سیمی: به کابل‌های شبکه یا سیستم‌های مخابراتی وصل می‌شوند.

۲.داخلی بیسیم: برای اتصال به شبکه‌های بی‌سیم و دستگاه‌های مشابه کاربرد دارند.

۲.خارجی(outdoor): دارای ابعاد بزرگ‌تر و مقاومت بالاتری در برابر شرایط جوی هستند. معمولاً در فضاهای باز مانند میدان‌ها، شهرها و مناطق روستایی نصب می‌شوند.

انواع:

۱.جهت گیر(directional): این آنتن‌ها سیگنال‌ها را به سمت خاصی هدایت می‌کنند و برای ارتباطات مسافت‌های طولانی‌تر و دقیق‌تر مناسب هستند. در دکل‌های موبایل معمولاً از آنتن‌های سکتوری (هر کدام حدود ۱۲۰ درجه) استفاده می‌شود که نوعی آنتن جهت‌دار هستند و هر دکل با سه سکتور اطراف خود را پوشش می‌دهد.

۲.غیرجهت گیر(omnidirectional): این آنتن‌ها سیگنال‌ها را در تمامی جهت‌ها پخش می‌کنند و برای پوشش‌های عمومی و گسترده‌تر استفاده می‌شوند.

TDMA: Time Division Multiple Access یک تکنیک دسترسی چندگانه با تقسیم زمان است که در دکل‌های مخابراتی برای بهینه‌سازی استفاده از منابع ارتباطی و مدیریت انتقال اطلاعات به کار می‌رود. این تکنیک به طور خاص در شبکه‌های تلفن همراه و سیستم‌های رادیویی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در این تکنولوژی زمان به بخش‌های کوچکی تقسیم می‌شود و هر بخش زمانی به یک کاربر یا دستگاه اختصاص داده می‌شود. این بخش‌های زمانی به‌طور چرخشی به کاربران مختلف اختصاص می‌یابند. هر کاربر تنها در زمان معین خود می‌تواند اطلاعات را ارسال کند و دریافت‌کننده‌ها نیز بر اساس زمان‌بندی مشخص، اطلاعات را دریافت می‌کنند. در شبکه‌های GSM علاوه بر TDMA، از تقسیم فرکانس (FDMA) هم استفاده می‌شود.

باند: به محدوده‌ای از فرکانس‌ها اشاره دارد که برای انتقال اطلاعات از طریق امواج رادیویی استفاده می‌شود. این باندها به‌طور خاص برای فرستنده‌ها و گیرنده‌ها تعیین می‌شوند و به آن‌ها این امکان را می‌دهند که ارتباط برقرار کنند.

برای G۲ GSM ۹۰۰ یا GSM ۱۸۰۰

برای G۳ UMTS ۲۱۰۰

برای G۴ LTE ۲۶۰۰

هر باند دارای طیف فرکانسی خاصی است که برای ارسال و دریافت سیگنال‌ها اختصاص یافته است.

فضای دوبلکس: فضای دوبلکس به روش‌های مختلف ارتباطی بین دو دستگاه اشاره دارد که می‌تواند به‌صورت نیم‌دوبلکس یا تمام دوبلکس باشد.

نیم دوبلکس(Half Duplex): در این نوع ارتباط، دو دستگاه به‌طور متناوب می‌توانند داده‌ها را ارسال و دریافت کنند؛ اما نه به‌طور هم‌زمان. به‌عبارت‌دیگر، هر دستگاه در یک‌زمان فقط می‌تواند یا داده‌ها را ارسال کند یا دریافت کند. مثال: بیسیم.

تمام دوبلکس(Full Duplex): در این نوع ارتباط، دو دستگاه می‌توانند به‌طور هم‌زمان داده‌ها را ارسال و دریافت کنند. این امکان باعث می‌شود که ارتباطات سریع‌تر و کارآمدتر باشد. مثال: تماس‌های تلفنی یا ارتباطات اینترنتی از طریق فناوری‌های جدید. در شبکه‌های موبایل برای رسیدن به تمام‌دوبلکس معمولاً از FDD (ارسال و دریافت روی دو فرکانس جدا) یا TDD (تقسیم زمانی) استفاده می‌شود.

ظرفیت BTS: ظرفیت این دکل‌ها به تعداد کاربرانی اشاره دارد که دکل قادر به پشتیبانی و ارتباط با آن‌ها است. این ظرفیت بستگی به چندین عامل دارد:

۱.**فناوری شبکه:** هر فناوری شبکه(۲G ، ۳G، ۴G، ۵G) از نظر ظرفیت با یکدیگر تفاوت دارند. فناوری‌های جدیدتر مانند ۵G ظرفیت بالاتری نسبت به ۲G یا ۳G دارند. به طور مثال، شبکه‌های ۵G قادر به پشتیبانی از تعداد بیشتری از کاربران هم‌زمان با سرعت داده بالا هستند.

۲.**پهنای باند:** پهنای باندی که توسط اپراتور شبکه تخصیص داده می‌شود، تأثیر زیادی بر ظرفیت BTS دارد. پهنای باند بیشتر اجازه می‌دهد تا داده‌های بیشتری منتقل شوند و در نتیجه ظرفیت دکل مخابراتی افزایش می‌یابد.

۳.**تجهیزات شبکه:** تجهیزات مورداستفاده در دکل مخابراتی مانند آنتن‌ها، رادیوها و گیرنده‌ها در میزان ظرفیت دکل تأثیرگذار هستند. تجهیزات جدید و پیشرفته‌تر ظرفیت بیشتری برای پشتیبانی از کاربران فراهم می‌آورند.

۴.**ترافیک مخابراتی:** میزان ترافیک موجود در یک منطقه نیز بر ظرفیت BTS اثر می‌گذارد. در مناطقی با ترافیک بالا، ممکن است کیفیت ارتباطات کاهش یابد و ظرفیت دکل تحت‌فشار قرار گیرد. در این شرایط، ممکن است نیاز به ارتقای تجهیزات یا اضافه‌کردن دکل‌های جدید برای پشتیبانی از ترافیک بیشتر باشد.